

AA1. Descubriendo las Bases de Datos

Pol Valle Montes

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS. CONCEPTOS PREVIOS	4
1. ¿Qué es un Dato?	4
2. ¿Qué es un fichero plano?	4
3. ¿Qué es una Base de Datos y por qué es diferente de un fichero plano?	4
4. ¿Cuáles son las características de una Base de Datos?	5
5. ¿Qué es un modelo de datos?	5
6. ¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD o DBMS)?	7
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS BASES DE DATOS	8
C. LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD o DBMS)	10
1. ¿Qué diferencia existe entre un Sistema Gestor de Base de Datos y un Motor de Bases de Datos?	10
2. Explica a qué se refiere cada uno de los siguientes objetivos de los SGBD:	10
Independencia física:	10
Independencia lógica	10
Integridad	10
Control de redundancia	11
Control de concurrencia/simultaneidad	11
Respaldo	11
Seguridad	11
Recuperación	11
3. Enumera las funciones de un administrador de Base De Datos (DBA)	12
LA ARQUITECTURA ANSI/SPARC	12
1. Explica brevemente el objetivo del estándar ANSI/X3/SPARC así como cada nivel de esta arquitectura: interna, conceptual y externa. Incluye una ilustración del mismo.	12
Nivel Externo	12
Nivel Conceptual	12
Nivel interno (Almacenamiento Físico)	13
2. Incluye una ilustración donde se aprecie los niveles de esta arquitectura.	13
LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO (SQL)	13

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS.

CONCEPTOS PREVIOS

1. ¿Qué es un Dato?

Es una unidad mínima de información, es decir es una representación simbólica (números, letras, hechos...) que de manera aislada no tienen contexto.

Por lo que se debe estructurar para tener significado.

Un ejemplo de dato podría ser el número 25, por sí solo no aporta información, pero si lo ponemos bajo la columna “edad” adquiere un significado.

2. ¿Qué es un fichero plano?

Es una estructura de datos en dos dimensiones formada por elementos, donde la información se guarda como texto plano.

Habitualmente se organiza de forma parecida a una tabla (por filas y columnas). Cada fila corresponde a un registro, mientras que las columnas representan los campos o propiedades de esos datos.

Los valores suelen estar separados por comas (Como en un CSV), tabulaciones (TSV) u otros formatos de texto simple. Este tipo de archivos está diseñado para almacenar información de manera simple.

Un ejemplo sería un archivo productos.csv exportado del inventario de una tienda, donde cada línea de texto contiene datos separados por comas, como: 101,Teclado Mecánico,45.99

3. ¿Qué es una Base de Datos y por qué es diferente de un fichero plano?

Una base de datos es una colección de información organizada e interconectada entre sí.

A diferencia de un fichero de texto plano, una base de datos está diseñada para soportar consultas de datos complejas, escalar grandes volúmenes de información y gestionar eficientemente la relación de los datos que contiene.

Un buen ejemplo podría ser el stock de un almacén, si varios operarios intentaran actualizar la información al mismo tiempo en un csv o fichero de texto plano, el archivo colapsaría.

En cambio, si utilizamos una base de datos, esta podría soportar múltiples peticiones sin colapsar.

4. ¿Cuáles son las características de una Base de Datos?

La separación de entre arquitectura física y la vista lógica.

La garantía de integridad referencial de los datos y la minimización de la redundancia de datos (que estos no estén repetidos).

Además como hemos comentado anteriormente, deben poder soportar el acceso concurrente de varios usuarios sin comprometer la integridad de los datos.

Cuentan con controles de permisos y herramientas para la recuperación y respaldo de los datos.

Un ejemplo sería el sistema de un cajero automático, que debe ser capaz de gestionar la retirada de dinero de la misma cuenta (con un duplicado de tarjeta) sin comprometer el saldo de la cuenta

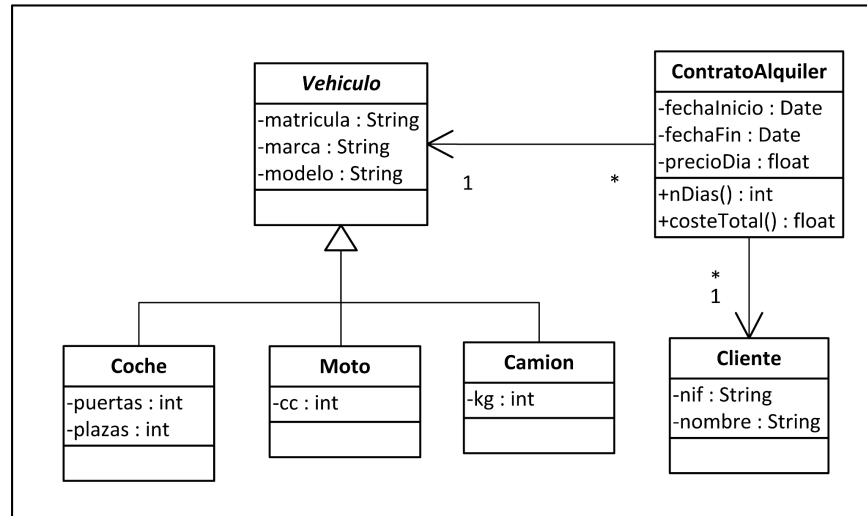
5. ¿Qué es un modelo de datos?

Es una abstracción lógica y estructurada que define como se organizan almacenan y relacionan los datos dentro de un sistema.

Es como si fuesen los planos de un edificio, pero aplicado a una base de datos.

Determina su estructura (entidades, atributos, relaciones...)

Un ejemplo de esto es un diagrama de entidad relación como el siguiente:



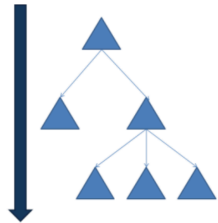
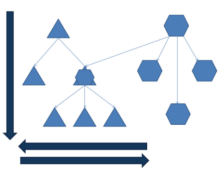
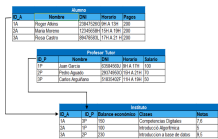
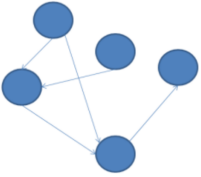
Esta imagen es un **Diagrama de Clases UML** , en el mundo de las bases de datos se utiliza muchísimo como un **modelo conceptual de datos**.

6. ¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD o DBMS)?

Es el software que se encarga de ser la interfaz entre el usuario y su base de datos. Se encarga de procesar la información así como las consultas, la concurrencia, gestionar el almacenamiento y la integridad de los datos

Un ejemplo de estos programas son MySQL, PostgreSQL, Oracle Database...

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS BASES DE DATOS

MODELOS B.B.D.D.	JERÁRQUICO	EN RED	RELACIONAL	NO-SQL
Ilustración				
Fecha de aparición	Principios de los años 60	Principios de los años 70	1970	1998
Organización de los datos	Se organizan en forma de árbol invertido, con un nodo raíz	Los datos se estructuran en forma de red	Organiza los datos en tablas con filas y columnas	Los datos se modelan como objetos con atributos y métodos
Características	Se organiza en un conjunto de niveles. Todo nodo debe tener un padre. Hay un nodo raíz	Tiene registros principales múltiples. Los nodos hijos tiene más de un nodo padre. Cada registro puede tener múltiples relaciones con otros registros	Cada columna alberga un atributo de la entidad. En cada fila se influyen datos sobre una instancia específica de la entidad. Hay relaciones entre las tablas que pueden ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos	No se rigen por un esquema de gestión basado en tablas. Permiten más flexibilidad del formato de datos. Herramienta muy potente. Requiere de más programación que otros SGBD. No siguen el modelo entity-relationship
Ejemplos SGBD	Sistemas IMS por IBM	CODASYL	MySQL, Oracle Database y PostgreSQL	MongoDB

C. LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD o DBMS)

1. ¿Qué diferencia existe entre un Sistema Gestor de Base de Datos y un Motor de Bases de Datos?

El Sistema de Gestión de Bases de Datos gestiona y controla la BD permitiendo conectar a varios usuarios a la vez a la base de datos.

Un motor de base de datos es el software que usa el SGBD para operar de manera normal

2. Explica a qué se refiere cada uno de los siguientes objetivos de los SGBD:

Independencia física:

Consiste en desvincular el software de la forma en que los datos se guardan realmente en el hardware. Es decir, puedes cambiar los discos duros o los servidores sin que los programas que usan la base de datos dejen de funcionar.

Independencia lógica

Es la posibilidad de modificar la estructura general o el diseño de la base de datos (por ejemplo, añadir nuevas tablas) sin que esto afecte a los programas que ya la utilizan ni a la vista que tienen los usuarios finales.

Integridad

Garantiza que la información almacenada sea exacta, fiable y coherente. Su objetivo es establecer reglas para que no se guarden datos repetidos, incompletos o que no tengan sentido lógico.

Control de redundancia

Al centralizar toda la información en un solo lugar compartido por todas las aplicaciones, se evita guardar el mismo dato varias veces. Esto ahorra espacio en disco y previene contradicciones (como que un cliente tenga una dirección en un programa y otra distinta en otro).

Control de concurrencia/simultaneidad

Es el sistema de "tráfico" que permite que muchas personas accedan y modifiquen la base de datos al mismo tiempo de forma rápida. Requiere una supervisión estricta para asegurar que las acciones de un usuario no pisen, borren o generen conflictos con las de otro.

Respaldo

Consiste en crear copias de seguridad de la información y guardarlas en un entorno secundario. Es una red de seguridad indispensable para asegurar que los datos no se pierdan si los equipos principales fallan o sufren un desastre.

Seguridad

Son las barreras y controles diseñados para proteger la privacidad de la información y frenar ciberataques. Funciona mediante un sistema de permisos, garantizando que solo los usuarios autorizados y de confianza puedan acceder, leer o modificar datos específicos.

Recuperación

A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales (donde el usuario a menudo tiene que arreglárselas solo si algo se rompe), las bases de datos tienen mecanismos automáticos para "curarse" y restaurar la información a un punto seguro y estable tras un corte de energía o un fallo crítico del sistema.

3. Enumera las funciones de un administrador de Base De Datos (DBA)

Un administrador de base de datos quien se encarga del mantenimiento, seguridad y el funcionamiento de las bases de datos, además de gestionar los datos para que se almacenen y recuperen correctamente.

Se encarga también del diseño de los esquemas que forman la BD de interés para optimizarla y adaptar a las necesidades internas así como controlar el rendimiento propio de la BD.

Se encarga de que los datos sean de calidad y no se duplique la información, se mantenga la integridad, entre otros.

LA ARQUITECTURA ANSI/SPARC

1. Explica brevemente el objetivo del estándar ANSI/X3/SPARC así como cada nivel de esta arquitectura: interna, conceptual y externa. Incluye una ilustración del mismo.

El objetivo de esta arquitectura de tres niveles es proporcionar una separación clara de la vista de los usuarios, ocultando la complejidad de la base de datos, y los detalles físicos de almacenamiento.

Los tres niveles son:

Nivel Externo

En el nivel externo, se encuentra la vista de la base de datos que tienen los usuarios finales.

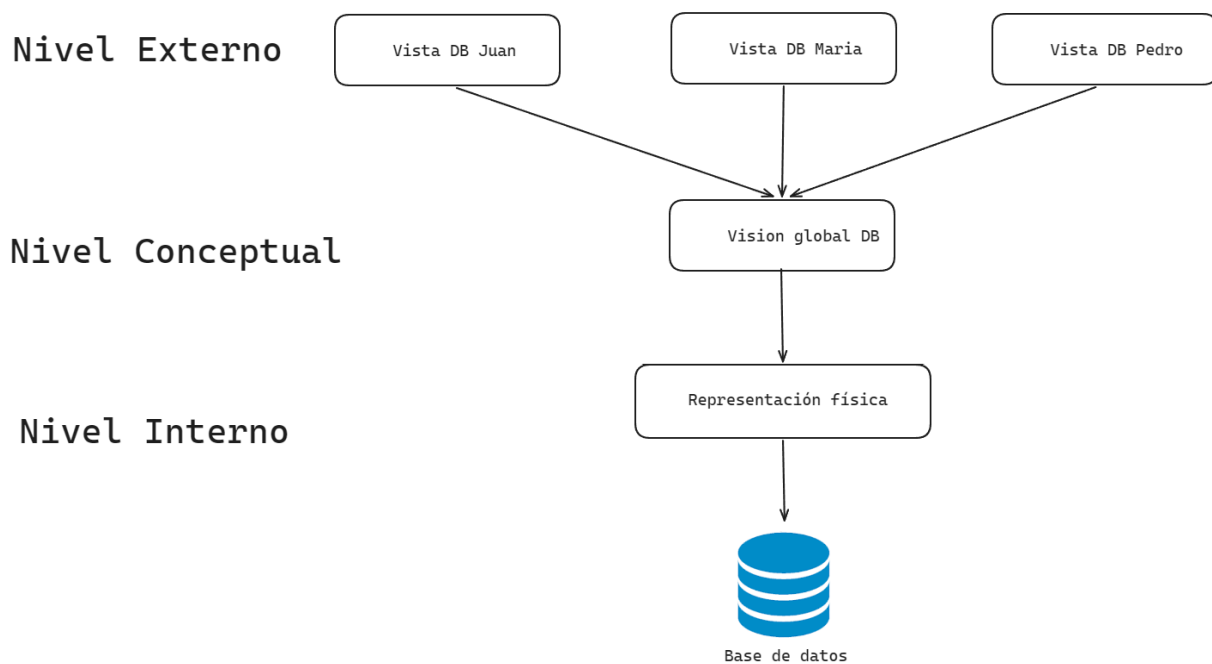
Nivel Conceptual

En el nivel conceptual, se representa la estructura lógica global de la base de datos. Es una forma de describir los datos que se almacenan dentro de la base de datos y cómo los datos están relacionados entre sí. Aquí se definen las entidades, las relaciones y las restricciones de integridad que se aplican a todos los usuarios

Nivel interno (Almacenamiento Físico)

El nivel interno implica la forma en que la base de datos se representa físicamente en el sistema informático de almacenamiento. Aquí se define cómo se almacenan y acceden los datos a nivel más bajo, se describe cómo los datos se almacenan en la base de datos y en el hardware del equipo.

2. Incluye una ilustración donde se aprecie los niveles de esta arquitectura.



LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO (SQL)

TIPO DE SENTENCIA	SIGNIFICADO	OBJETIVO	SENTENCIAS
DDL	Lenguaje de Definición de datos	Definir, modificar o eliminar la estructura de la base de datos y sus objetos (como crear o borrar tablas, vistas, etc.).	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME
DML	Lenguaje de manipulación de datos	Gestionar la información dentro de las tablas; es decir, insertar, actualizar o borrar los registros o datos que contienen.	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Lenguaje de consulta de datos	Buscar, recuperar y visualizar información específica almacenada en la base de datos, sin alterar los datos.	SELECT
DCL	Lenguaje de control de datos	Administrar la seguridad y los accesos, otorgando o quitando permisos a los usuarios para usar la base de datos.	GRANT, REVOKE
TCL	Lenguaje de control de transacciones	Gestionar y asegurar los cambios hechos por el DML, permitiendo guardar los cambios de forma definitiva o revertirlos si ocurre un error.	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Bibliografía:

Google Cloud [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *¿Qué es una base de datos?*
Disponible en: <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-database?hl=es>

Red Hat [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD)?* Disponible en:
<https://www.redhat.com/es/topics/data-storage/what-is-a-database-management-system>

Microsoft Learn [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *Conceptos básicos de bases de datos y SQL.* Disponible en:
<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/>

IBM [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *¿Qué es el modelado de datos?*
Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/topics/data-modeling>

MongoDB [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *Bases de datos NoSQL explicadas.* Disponible en: <https://www.mongodb.com/es/nosql-explained>

Amazon Web Services (AWS) [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *¿Qué es un administrador de bases de datos (DBA)?* Disponible en:
<https://aws.amazon.com/es/what-is/database-administrator/>

Hostinger Tutoriales [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *Comandos SQL y clasificación de sentencias (DDL, DML, DCL, TCL).* Disponible en:
<https://www.hostinger.es/tutoriales/comandos-sql>

Cisco Networking Academy [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *Conceptos sobre datos e información en la informática.* Disponible en:
<https://www.netacad.com/es/courses/data-science>

PostgreSQL Documentación Oficial [en línea] [consulta: 9 de marzo de 2026] *Control de concurrencia e integridad de datos.* Disponible en:
<https://www.postgresql.org/docs/current/mvcc.html> (Versión en español disponible a través de la comunidad: <https://www.postgresql.org/docs/es/>)